

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Fizik Bilimi ve Hareketin Temelleri · Açık uçlu · FİZ.9.1.1 – FİZ.9.2.3 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız.

Yanıtlarınızda gerekçenizi, yaptığınız işlemi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.1.1

14 puan

Okul bilim şenliğinde “Fizik nerede?” panosu için üç kanıt kartı hazırlanmıştır: okul servisindeki emniyet kemeri, spor salonunda zıplayan basketbol topu ve çatıdaki güneş paneli. Bu üç karttan **ikisini** seçiniz. Seçtiğiniz her kart için **a)** fiziğin açıkladığı olayı, **b)** bu açıklamanın günlük yaşamda hangi kararı kolaylaştırdığını yazınız.

Beklenen yanıt: Emniyet kemeri: araç ani yavaşladığında yolcu eylemsizliği nedeniyle hareketini sürdürür, kemer bu hareketi durdurur. Bu açıklama, kemerin kısa mesafede ve düşük sürat sırasında da takılması gerektiği kararını verir. Basketbol topu: topa uygulanan kuvvet, topun süratini ve hareket yönünü değiştirir; top yere çarptığında zeminden aldığı tepki kuvvetiyle geri yükselir. Bu açıklama, farklı zeminlerde topun neden farklı yüksekliğe çıktığını ve hangi zeminin seçileceğini belirler. Güneş paneli: ışık enerjisi panelde elektrik enerjisine dönüşür. Bu açıklama, panelin hangi yöne ve hangi eğimle kurulacağı kararını verir.

Puanlama kanıtı

- İki kartı seçme ve her kartta açıklanan fiziksel olayı adlandırma. **4**
- Her kart için fiziksel açıklamayı doğru kurma (2×4). **8**
- Her kartta açıklamanın bağlandığı günlük kararı yazma (2×1). **2**

Kısmi kredi: Tek kart eksiksiz yanıtlanmışsa o karta ait 4 puan ve karar puanı verilir. Olay doğru adlandırılıp açıklama eksikse yalnız adlandırma puanı verilir.

Soru 2 FİZ.9.1.2

14 puan

Bir teknoloji merkezinde üç ayrı laboratuvar çalışmaktadır. Birincisinde mercekli teleskopun görüntü kalitesi, ikincisinde yarı iletken mikroçipin çalışırken ısınması, üçüncüsünde atom çekirdeğinin kararlılığı incelenmektedir. Her çalışmanın hangi fizik alt alanına girdiğini yazınız ve her seçiminizi birer cümleyle gerekçelendiriniz.

Beklenen yanıt: Birinci çalışma optik alt alanına girer; çünkü ışığın mercekte kırılması ve görüntünün oluşması incelenmektedir. İkinci çalışma katı hâl fiziği alt alanına girer; çünkü yarı iletken malzemenin iletim ve ısınma davranışı incelenmektedir. Üçüncü çalışma nükleer fizik alt alanına girer; çünkü atom çekirdeğinin yapısı ve kararlılığı incelenmektedir.

Puanlama kanıtı

- Üç alt alanı doğru adlandırma (3×2). 6
- Her alt alan için incelenen fiziksel olaya dayanan gerekçe yazma (3×2). 6
- Alt alan adlarını fizik terimi olarak doğru kullanma. 2

Kısmi kredi: "Elektrik" gibi daha genel bir ad yazılıp gerekçe doğruysa adlandırma puanının yarısı, gerekçe puanının tamamı verilir.

Soru 3 FİZ.9.1.3

14 puan

Bilim tarihi sergisinde, El-Hâzinî'nin sıvıların ve katıların yoğunluğunu karşılaştırmak için tasarladığı terazi tanıtılmaktadır. El-Hâzinî ölçümlerini aynı koşullarda birden çok kez yinelemiş ve elde ettiği değerleri çizelgeye yazmıştır. Bu çalışma biçiminin bilimsel bilgi üretimine kazandırdığı **iki** özelliği yazınız ve her özelliğin sonucu neden daha güvenilir kıldığını açıklayınız.

Beklenen yanıt: Birinci özellik ölçümün yinelenmesidir. Aynı ölçüm birden çok kez yapıldığında rastgele hataların sonuca etkisi azalır ve bulunan değerler tekrarlanabilir olduğu görülür. İkinci özellik sonuçların çizelgeye kaydedilmesidir. Kayıt tutulduğunda başka araştırmacılar aynı veriyi denetleyebilir ve kendi ölçümleriyle karşılaştırabilir. Böylece açıklama kişisel görüşe değil, herkesin sınavabileceği kanıta dayandırılmış olur.

Puanlama kanıtı

- İki özelliği adlandırma: ölçümün yinelenmesi ve sonuçların kaydedilmesi (2×3). 6
- Her özelliğin güvenilirliği nasıl artırdığını açıklama (2×3). 6
- Bilimsel bilginin kişisel görüşe değil kanıta dayandığını belirtme. 2

Kısmi kredi: "Deney yapmış" gibi genel bir ifade özellik olarak sayılmaz; yineleme ya da kayıt vurgusu aranır.

Kariyer günü panosunda meslek adlarının yanına o meslekte kullanılan fizik bilgisi de yazılacaktır. Panoya yazılmak üzere fizik bilgisi kullanılan **iki** meslek seçiniz. Her meslek için **a)** fizik bilgisinin hangi işte kullanıldığını, **b)** bu bilgi eksik olsaydı o işte hangi hatanın ortaya çıkacağını yazınız.

Beklenen yanıt: Örnek yanıtlar: Radyoloji teknisyeni, ışınların dokudan geçişini ve soğurulmasını bilerek görüntüleme ayarını yapar; bu bilgi eksik olsaydı hastaya gereğinden yüksek doz verilir. İnşaat mühendisi, kuvvet ve denge ilkelerini kullanarak taşıyıcı sistemi tasarlar; bu bilgi eksik olsaydı yükün nasıl aktarılacağı hesaplanamaz ve yapı güvenli olmazdı. Meteorolog, basınç ve akışkan hareketini kullanarak hava tahmini yapar; bu bilgi eksik olsaydı basınç değişimi yanlış yorumlanır ve uyarı zamanında verilemezdi.

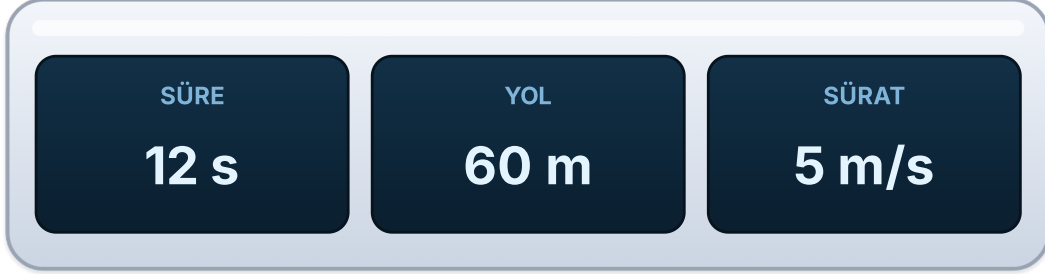
Puanlama kanıtı

- Fizik bilgisi kullanılan iki uygun meslek seçme (2×2). **4**
- Her meslekte fizik bilgisinin kullanıldığı işi doğru belirtme (2×3). **6**
- Her meslekte bilginin eksikliğinin yol açacağı hatayı yazma (2×2). **4**

Kısmi kredi: Meslek uygun ama fizik bağlantısı yalnız "fizik gerekir" biçimindeyse iş belirtme puanı verilmez.

Okul bahçesinde bir bisikletlinin hareketi ölçülmüştür. Ölçüm ekranındaki üç değer şekilde verilmiştir. Bu niceliklerden hangilerinin temel, hangisinin türetilmiş nicelik olduğunu birimleriyle birlikte yazınız. Türetilmiş olarak belirlediğiniz niceliğin hangi temel niceliklerden elde edildiğini işlemle gösteriniz.

Bisiklet ölçüm ekranı



Ekrandaki üç kayıt aynı hareket için alınmıştır.

Ş.1 · Bisikletin ölçüm ekranındaki üç kayıt.

Beklenen yanıt: Süre temel nicelik, birimi saniyedir (s). Yol, uzunluk temel niceliğidir, birimi metredir (m). Sürat türetilmiş nicelik, birimi metre bölü saniyedir (m/s). Sürat, alınan yolun geçen süreye bölünmesiyle elde edilir: $60 \text{ m} \div 12 \text{ s} = 5 \text{ m/s}$. Bu nedenle sürat, uzunluk ve zaman temel niceliklerinden türetilmiştir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Süre ve yolu temel nicelik olarak belirleme (2×2). | 4 |
| • Sürati türetilmiş nicelik olarak belirleme. | 3 |
| • Üç niceliğin birimini doğru yazma. | 4 |
| • Süratin uzunluk ve zamandan elde edildiğini işlemle gösterme. | 3 |

Kısmi kredi: Yol yerine "uzunluk" yazılması doğru kabul edilir. İşlem yazılmadan yalnız "yol bölü zaman" denmişse son maddeden 2 puan verilir.

Bir saha ölçüm aracının kayıt ekranında üç ölçüm görülmektedir. Her kaydı skaler ya da vektörel olarak sınıflandırınız. Vektörel olan kaydın büyüklüğünü ve yönünü ayrı ayrı yazınız. Sınıflandırmanızı, kaydın eksiksiz olması için yön bilgisinin gerekli olup olmadığına dayandırarak gerekçelendiriniz.

Saha ölçüm aracı · kayıt ekranı



Her kart bir ölçümün ekranda görüldüğü hâlidir.

Ş.2 · Saha ölçüm aracının kayıt ekranındaki üç ölçüm.

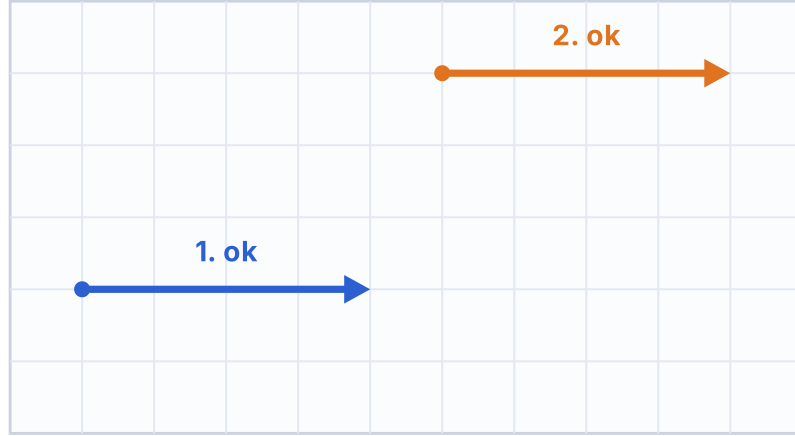
Beklenen yanıt: I numaralı kayıt olan sıcaklık skalerdir. III numaralı kayıt olan kütle de skalerdir. Bu iki nicelik yalnız sayı ve birimle tam olarak tanımlanır, yön bilgisine gerek yoktur. II numaralı kayıt olan hız vektördür; büyüklüğü 4 m/s, yönü kuzeydir. Hızın tanımı yön bilgisi olmadan eksik kalır; aynı büyüklükte fakat başka yönde bir hız farklı bir hareketi gösterir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Üç kaydı doğru sınıflandırma (3 × 2). | 6 |
| • Vektörel kaydın büyüklüğünü ve yönünü ayrı ayrı yazma. | 4 |
| • Skaler niceliklerin yön bilgisi gerektirmediğini gerekçe olarak yazma. | 3 |
| • Vektörel niceliğin yön olmadan eksik kaldığını belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: Sınıflandırma doğru fakat gerekçe yoksa yalnız sınıflandırma puanı verilir. "Hız 4 m/s" yazılıp yön yazılmamışsa büyüklük-yön maddesinden 2 puan verilir.

Arama-kurtarma ekibi, kareli bir haritaya aynı ölçekli iki yön oku çizmiştir. Bu iki okun eşit vektör olup olmadığına karar veriniz. Kararınızı büyüklük ve yön ölçütlerini ayrı ayrı sınavarak gerekçelendiriniz. Okların haritadaki başlangıç noktalarının farklı olmasının bu karara etkisini açıklayınız.



→ doğu

Her küçük kare 1 birimdir.

Ş.3 · Aynı ölçekli kareli haritada çizilen iki yön oku.

Beklenen yanıt: Her iki ok da 4 kare uzunluğundadır. Haritada aynı ölçek kullanıldığı için okların büyüklükleri eşittir. Her iki ok da doğu yönünü göstermektedir; bu nedenle yönleri de aynıdır. Bir vektör büyüklüğü ve yönüyle tanımlandığından, bu iki ok eşit vektördür. Okların başlangıç noktalarının farklı olması vektörün ne büyüklüğünü ne de yönünü değiştirir; bu nedenle eşitliği bozmaz.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Büyüklükleri kare sayısı ile ve aynı ölçek gerekçesiyle karşılaştırma. | 4 |
| • Yönleri karşılaştırıp ikisinin de doğuyu gösterdiğini belirtme. | 4 |
| • Eşitlik kararını büyüklük ve yön ölçütlerine birlikte dayandırma. | 4 |
| • Başlangıç noktası farkının eşitliği değiştirmediğini açıklama. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız "eşittir" yazılıp ölçüt sınanmamışsa puan verilmez. Tek ölçüt sınanmışsa yalnız o ölçütün puanı verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.1.1	14	Günlük olayı fiziksel açıklamayla eşleştirme.
Soru 2	FİZ.9.1.2	14	Çalışmayı fizik alt alanıyla eşleştirip gerekçelendirme.
Soru 3	FİZ.9.1.3	14	Yineleme ve kaydın güvenilirliğe katkısını açıklama.
Soru 4	FİZ.9.1.4	14	Meslekte kullanılan fizik bilgisini işe bağlama.
Soru 5	FİZ.9.2.1	14	Temel-türetilmiş ayrımı ve birimle gösterme.
Soru 6	FİZ.9.2.2	15	Skaler-vektörel ayrımını yön ölçütüyle gerekçelendirme.
Soru 7	FİZ.9.2.3	15	Vektör eşitliğini büyüklük ve yönle sınama.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 5'te yolun "türetilmiş" sayılması, Soru 6'da sıcaklığın yön bilgisi gerektirdiğinin sanılması, Soru 7'de başlangıç noktası farklı olan okların eşit sayılmaması.